# L'Indice de Précipitation Standardisé

## (SPI pour *Standardized Precipitation Index*)

L'indice standardisé des précipitations (SPI) (McKee et al., 1993) est un indicateur statistique communément utilisé pour la caractérisation des sécheresses locales ou régionales et se révèle tout aussi efficace pour analyser les périodes ou cycles humides que secs. Il est calculé à une ***haute résolution spatiale de 1 km*** et à différents pas de temps (***décades***, 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois…). Les valeurs des durées courtes sont importantes pour des études agronomiques alors que des durées plus longues sont plus adaptées à des problématiques hydrologiques (Guttman 1999).

## Méthodes de Calcul

Le SPI se calcule à partir des précipitations mensuelles moyennées (mm. jour$^{-1}$) et quantifie les précipitations observées en tant qu'écart standardisé par rapport à une fonction de distribution de probabilité sélectionnée qui modélise les données brutes sur les précipitations. La distribution à long terme de notre produit est basée sur les données CHIRPS (*Climate Hazards group InfraRed Precipitation with Station data*), pour la période de référence allant de 1981 à 2021 (incluse).

$$SPI_t = \frac{P_t - P_{moy}}{\sigma_P}$$

*$P_t$: Précipitation observée de la période en question;*
*$P_{moy}$ : Précipitation moyenne de la période de référence;*
*$\sigma_P$ : Écart-Type des précipitations de la période de référence.*

## Utilisation de l'Indice

L'indice comporte une échelle d'intensité pour calculer les valeurs positives et négatives, qui sont en corrélation directe avec les épisodes humides et secs. Les valeurs positives de SPI indiquent les conditions d'humidité supérieures à la moyenne, tandis que les valeurs négatives indiquent les conditions de sécheresse (Tableau 1). Un événement de sécheresse est défini lorsque la valeur de SPI est inférieure ou égale à -1 au cours d'une certaine période. Dans le cas d'une sécheresse, l'intérêt se porte avant tout sur les extrémités de la distribution de précipitations, en particulier les épisodes extrêmement secs. Un exemple du SPI calculé pour une période d'un mois (SPI-1) est présenté dans la Figure 1.

Tableau 1: Catégorisation du degré de sécheresse/humidité en fonction du SPI

| | **Séquence de Sécheresse** | | | **Séquence Normale** | **Séquence Humide** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Extrême** | **Sévère** | **Modérée** | | **Modérée** | **Sévère** | **Extrême** |
| **Valeurs SPI** | *<=-2* | *]-2 ; -1,5]* | *]-1,5 ;-1]* | *]-1 ; 1]* | *]1 ; 1,5]* | *]1,5 ; 2[* | *>2* |

* les couleurs utilisées sont celles adoptées dans les cartes du SPI (voir Figure 1)

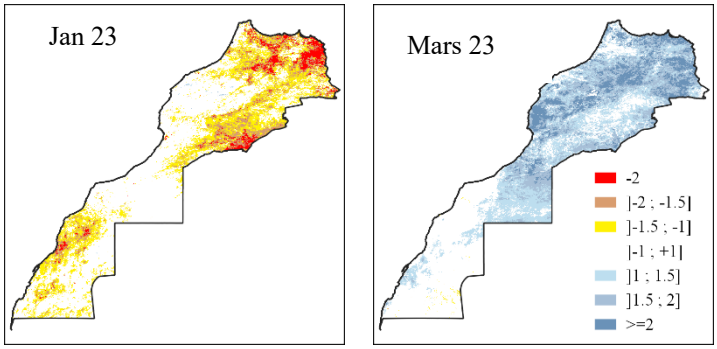


**Figure 1:** Exemples du SPI calculés pour les mois de Janvier et Mars de l'année 2023

## Points forts

L'indice SPI est :

- un indice à la fois : Puissant, souple d'utilisation et simple à calculer en utilisant uniquement les données de précipitations;
- Applicable à tous les régimes climatiques et peut être comparé dans des climats très différents;
- Capable de caractériser la sécheresse ou l'humidité anormale à différentes échelles de temps permettant un large éventail d'applications;
- Largement documenté.

## Principales limites

L'indice :

- Ne tient pas compte des chutes de neige et des températures, qui conditionnent grandement le bilan hydrique global ;
- Est sensible à la quantité et à la fiabilité des données utilisées pour ajuster la distribution ; une série de plus de 30 ans est recommandée;
- Ne tient pas compte de l'intensité des précipitations et de leurs impacts potentiels sur le ruissellement et la disponibilité de l'eau.

## Références

- Guttman, N. B. 1999 Accepting the Standardized Precipitation Index : A calculation Algorithm. Journal of American Water Ressources Association 35:311-322
- McKee, T.B., N.J. Doesken et J. Kleist, 1993: The relationship of drought frequency and duration to time scale. In: Proceedings of the Eighth Conference on Applied Climatology, Anaheim, California, du 17 au 22 janvier 1993. Boston, American Meteorological Society, 179–184.